

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Modelos Estadísticos para la clasificación y regresión

Entrega 1 — Obligatorio

Integrantes del grupo

Nombre	Cédula	Correo
Facundo Leite	5.185.744-2	
Nombre Apellido 2	00.000.000-0	
Nombre Apellido 3	00.000.000-0	

Código del trabajo: <https://github.com/usuario/repositorio>

Profesores:

María Inés Fariello

Gonzalo Cameto

Montevideo, Uruguay

Octubre de 2026

1. Problema 1

1.1. Simulación de una muestra

Se considera la densidad

$$f_X(x; \theta) = \frac{1}{2}(1 + \theta x), \quad -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq \theta \leq 1,$$

y se desea simular una muestra tomando $\theta = -1/3$. En este caso,

$$f_X(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{3}\right).$$

Para generar la muestra se utilizó el método de aceptación-rechazo, tomando como densidad propuesta una distribución uniforme en $[-1, 1]$:

$$g(x) = \frac{1}{2}.$$

La constante utilizada es $M = 4/3$, por lo que un candidato $x \sim U(-1, 1)$ se acepta si

$$u \leq \frac{f_X(x)}{Mg(x)} = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{x}{3}\right), \quad u \sim U(0, 1).$$

El procedimiento se repite hasta obtener n observaciones aceptadas.

Para una muestra de tamaño 10 se obtuvo, por ejemplo,

$$x = (0,0523, -0,7548, -0,7058, -0,3231, 0,0924, 0,2595, \\ 0,7691, -0,1610, 0,3569, -0,1851).$$

1.2. Estimador de máxima verosimilitud

Para una muestra $x_1, \dots, x_n$, la función de verosimilitud es

$$V_n(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \theta) = \frac{1}{2^n} \prod_{i=1}^n (1 + \theta x_i).$$

Para evitar trabajar directamente con el producto se utilizó el negativo del logaritmo de la verosimilitud:

$$\ell_n(\theta) = -\log V_n(\theta) = n \log(2) - \sum_{i=1}^n \log(1 + \theta x_i).$$

El estimador de máxima verosimilitud se obtiene minimizando esta función en $[-1, 1]$:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{-1 \leq \theta \leq 1} \ell_n(\theta).$$

Para realizar la minimización numérica se utilizó el algoritmo de *Golden Search*.

Para la muestra de tamaño 10 obtenida anteriormente se obtuvo

$$\hat{\theta} = -0,2964.$$

1.3. Evaluación del estimador para muestras de tamaño 10

Se generaron 50 muestras independientes de tamaño 10. Para cada muestra se calculó el estimador $\hat{\theta}$ mediante el procedimiento anterior.

Tomando como valor verdadero $\theta = -1/3$, SE, el sesgo y la varianza:

Los resultados obtenidos fueron:

Cuadro 1: Resultados para muestras de tamaño 10.

Cantidad	Tamaño	θ verdadero	$\bar{\hat{\theta}}$	Sesgo	Varianza	MSE
50	10	-0,3333	-0,2949	0,0384	0,2166	0,2181
50	100	-0,3333	-0,3369	-0,0036	0,0243	0,0243
50	1000	-0,3333	-0,3290	0,0044	0,0018	0,0018

Al aumentar el tamaño de la muestra, se observa una disminución considerable de la varianza del estimador y, en consecuencia, del MSE. Además, el sesgo se aproxima a cero. Esto indica que las estimaciones de $\hat{\theta}$ se concentran cada vez más alrededor del verdadero valor $\theta = -1/3$. Para $n = 100$ y $n = 1000$, el término Sesgo² es muy pequeño, por lo que el MSE coincide con la varianza al redondear a cuatro decimales.

Anexo

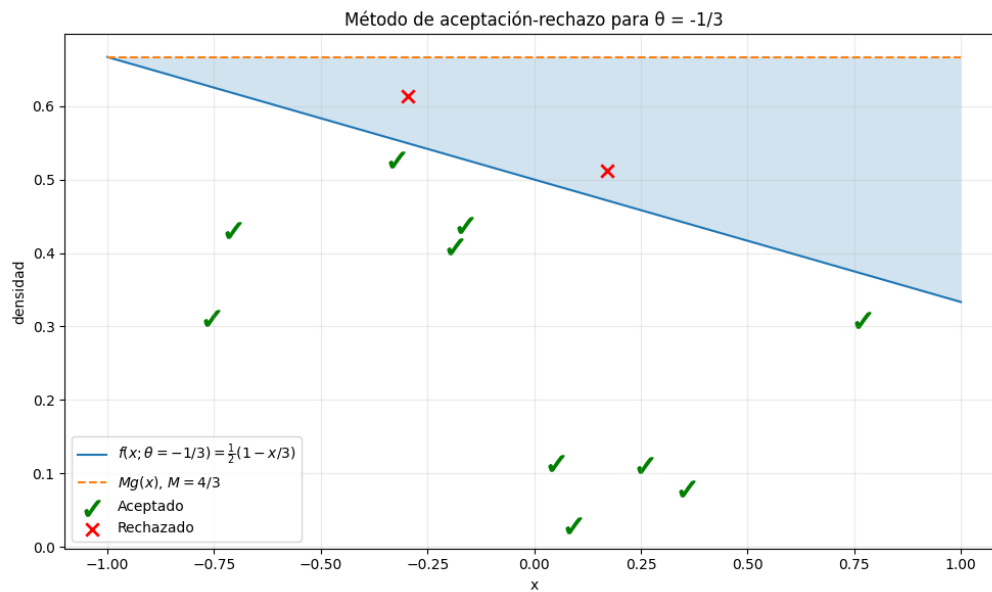


Figura 1: Simulación de una muestra mediante el método de aceptación-rechazo.

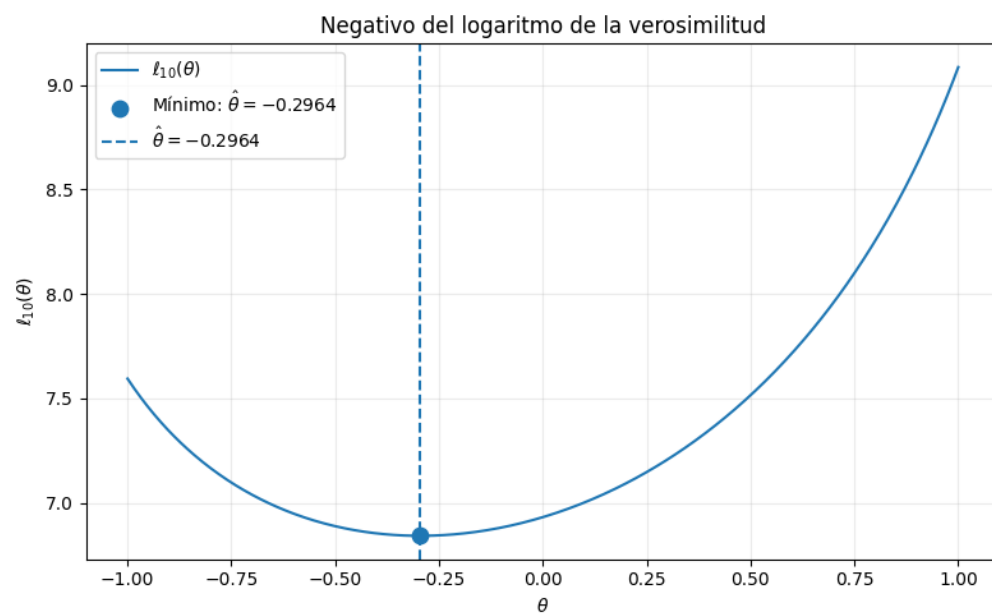


Figura 2: Función de log-verosimilitud negativa y estimación de θ .

Referencias

- [1] G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python*, 2nd ed. Springer, 2021.
- [2] M. E. para la Regresión y la Clasificación, “Notas del curso,” 2023.